

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias



**Física III – CF2B1 A**

**Laboratorio 5:** Campo Magnético de una bobina

**Fecha y hora:** jueves 22 de diciembre del 2022 a las 4:00 p.m.

**Profesor:**

- Roberto Salazar Rodríguez

**Integrantes:**

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| ➤ Zárate Velásquez Carlos Raúl | 20211490B |
| ➤ Zegarra Chávez Nick Samuel   | 20210087J |
| ➤ Conde Cabezas Carlos Alberto | 20200497K |

Lima – Perú

## Contenido

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 1. Introducción.....                               | 1 |
| 2. Objetivos .....                                 | 1 |
| 2.1.    Objetivos generales .....                  | 1 |
| 2.2.    Objetivos específicos .....                | 1 |
| 3. Fundamento Teórico.....                         | 1 |
| 3.1.    Campo magnético dentro de una bobina. .... | 1 |
| 4. Equipo utilizado .....                          | 2 |
| 5. Diagrama de flujo del experimento .....         | 3 |
| 6. Procedimiento experimental .....                | 4 |
| 7. Tabla de datos de entrada.....                  | 5 |
| 8. Cálculos y Resultados .....                     | 5 |
| 3. Observaciones.....                              | 7 |
| 4. Sugerencias .....                               | 8 |
| 5. Conclusiones .....                              | 8 |
| 6. Bibliografía .....                              | 8 |
| 7. Anexo .....                                     | 9 |

## 1. Introducción

Las primeras fuentes conocidas del magnetismo fueron los imanes permanentes. Un mes después de que Oersted anunciase su descubrimiento acerca de la desviación de la aguja de una brújula por la acción de una corriente eléctrica, Jean Baptiste y Félix Savart descubrieron los resultados de sus medidas del momento de fuerza que actúa sobre un imán próximo a un conductor largo por el que circula corriente y analizaron estos resultados en función del campo magnético producido por cada elemento de la corriente. André Ampere amplió estos experimentos y demostró que los propios elementos de corriente experimentan una fuerza en presencia de un campo magnético; en particular demostró que dos corrientes ejercen fuerzas entre sí. Sabemos que los temas a abordar en este capítulo son el campo magnético producido por una carga móvil, un segmento recto de corriente, un alambre largo y recto, una espira y una bobina. Pero para este laboratorio consideraremos el campo producido en el interior de una bobina. [1]

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivos generales

- Determinar el campo magnético en el interior de una bobina.

### 2.2. Objetivos específicos

- Medición del campo magnético en el interior de una bobina por el cual circula una determinada corriente.
- Determinar el número de vueltas de la bobina usando la relación que tiene el campo magnético en el interior de la bobina y la corriente que circula por la bobina.

## 3. Fundamento Teórico

### 3.1. Campo magnético dentro de una bobina.

Dentro de una bobina cilíndrica con corriente  $I$  (en la zona central del eje) se establece un campo  $B$  a lo largo del eje aproximadamente uniforme cuyo valor se calcula mediante la relación,

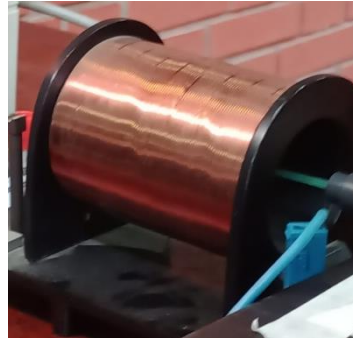
$$B = \mu_0 n I \quad (1)$$

Donde  $n$  es el número de espiras por unidad de longitud.

#### 4. Equipo utilizado



*Figura 1: Cables conductores*



*Figura 2: Una bobina*



*Figura 3: Un Amperímetro DC de 0 a 5 Ampere*

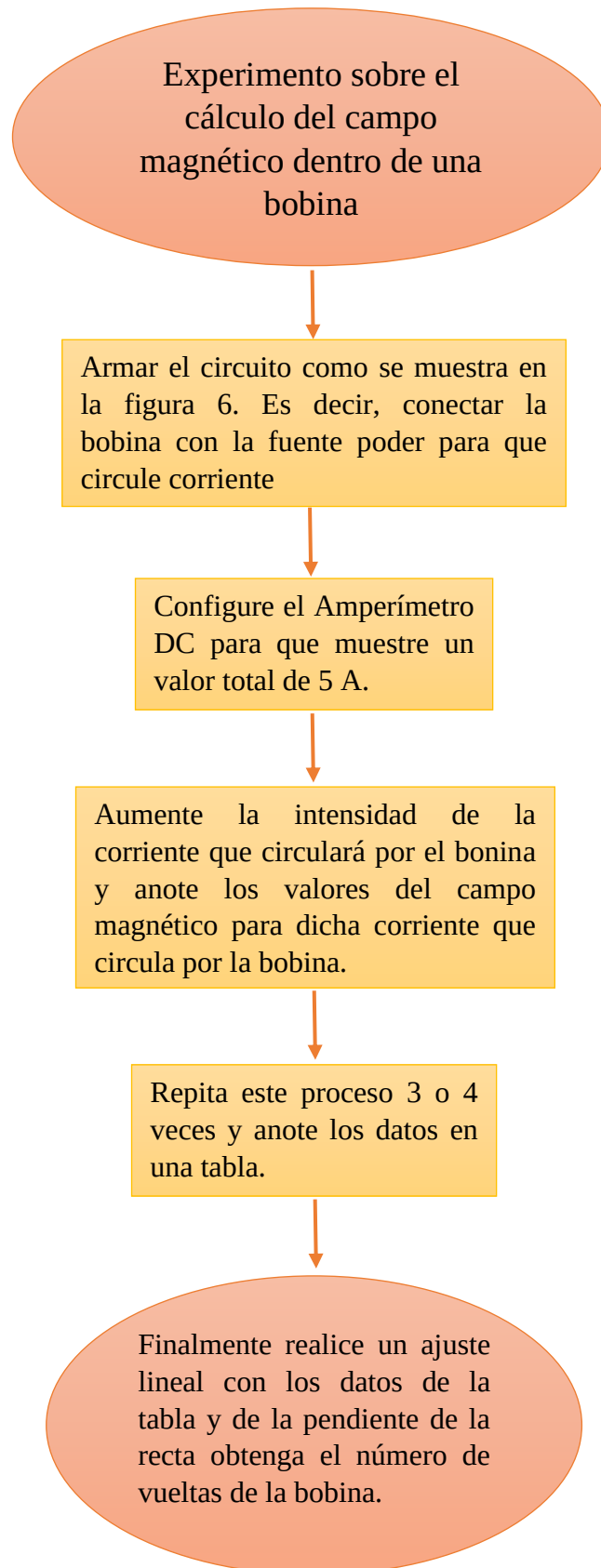


*Figura 4: Fuente Poder*



*Figura 5: Medidor Magnético*

## 5. Diagrama de flujo del experimento



## 6. Procedimiento experimental

1. Arme el circuito de la figura 6. Conectando la fuente poder con el amperímetro DC y la bobina.
2. Aumente el valor de la corriente y anote el valor del campo magnético medido por el medidor magnético en ese instante.
3. Realice tres o cuatro mediciones para poder aproximar dichos puntos en una recta y poder calcular la ecuación que relacione el campo en función de la corriente.
4. Al obtener la pendiente de dicha recta obtenga el número de vueltas de la bobina.

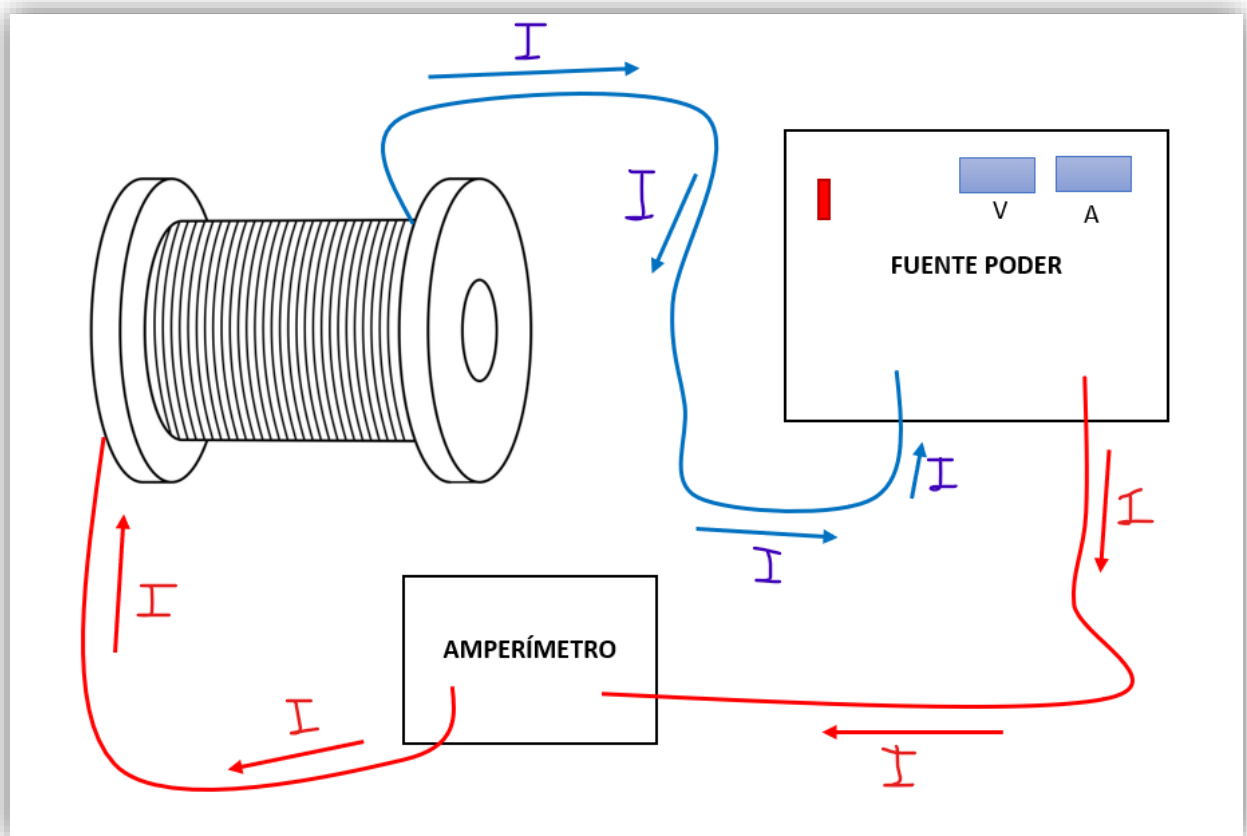


Figura 6: Circuito para determinar el campo magnético dentro de una bobina de  $N$  espiras.

## 7. Tabla de datos de entrada

**Tabla N°1:** Indeterminaciones experimentales de la corriente y del campo magnético.

| Intensidad de corriente eléctrica | Campo magnético         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| $\Delta I = \pm 0.1 A$            | $\Delta B = \pm 0.1 mT$ |

**Tabla N°2:** Valores de los pares (I,B) al variar la corriente proveniente de la fuente poder.

| N°    | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| I(A)  | 0.8 | 1.2 | 3.6 | 5.4 | 8.3 |
| B(mT) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |

## 8. Cálculos y Resultados

1. Grafique B vs I.

Con los datos de la Tabla N°2 realicemos el ajuste de curvas para obtener la ecuación de la recta:

$$B(i) = ai + b$$

Donde  $B(i)$  es el campo magnético en función de la corriente  $i$ :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0.8 & 1.2 & 3.6 & 5.4 & 8.3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0.8 \\ 1 & 1.2 \\ 1 & 3.6 \\ 1 & 5.4 \\ 1 & 8.3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 19.3 \\ 19.3 & 113.09 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0.8 & 1.2 & 3.6 & 5.4 & 8.3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.3 \\ 0.5 \\ 0.8 \\ 1.0 \\ 1.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.1 \\ 21.57 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 19.3 \\ 19.3 & 113.09 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 4.1 \\ 21.57 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0.58608 & -0.10002 \\ -0.10002 & 0.02591 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4.1 \\ 21.57 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0.2454966 \\ 0.1487967 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}$$

La ecuación de la recta es:

$$B(i) = 0.1488i + 0.2455$$

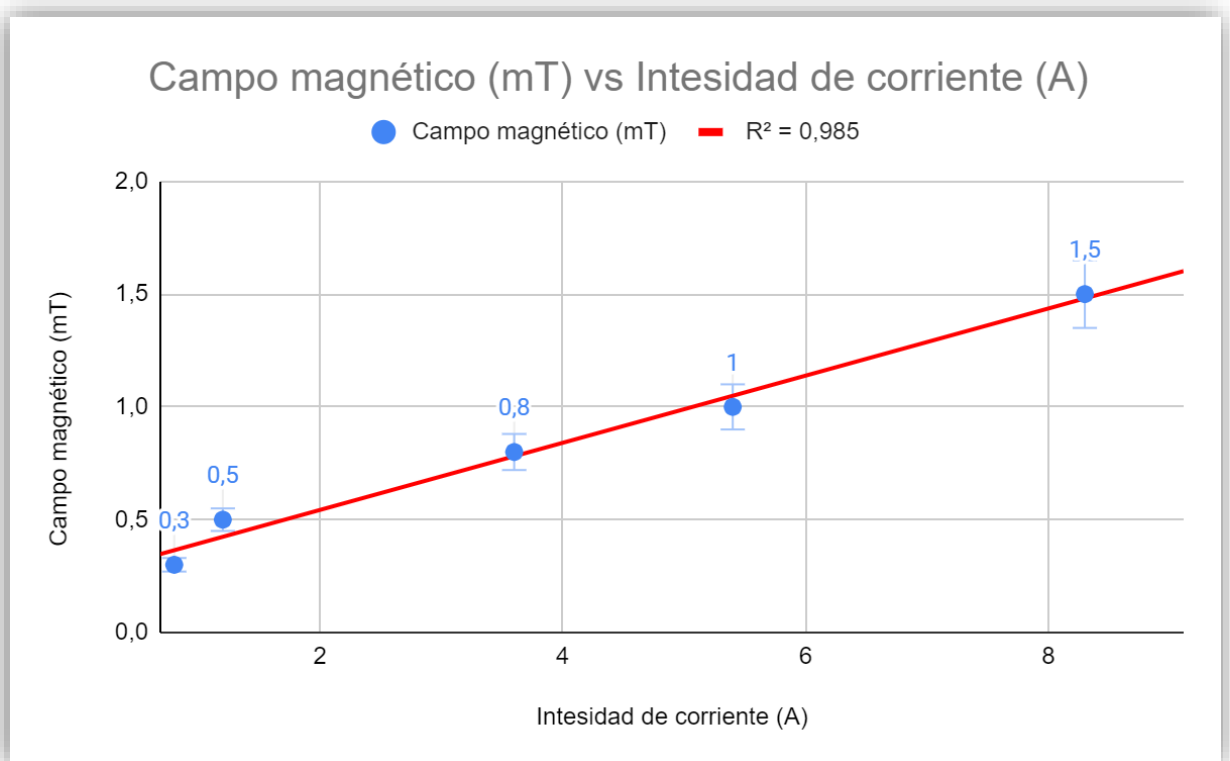


Figura 7: Gráfico del Campo Magnético vs Intensidad de corriente eléctrica.

2. Calcule el número de vueltas de la bobina.

Usando la ecuación (1) del fundamento teórico y la ecuación obtenida anteriormente en la pregunta anterior tenemos:

$$B = \mu_o n I = (0.1488I + 0.2455) \times 10^{-3}$$



$$\mu_o nI = (0.1488I + 0.2455) \times 10^{-3}$$

Despreciando el error o incertidumbre de la parte derecha de la igualdad tenemos:

$$\mu_o nI = 0.1488I \times 10^{-3}$$

$$\mu_o n = 0.1488 \times 10^{-3}$$

$$\mu_o \frac{N}{L} = 0.1488 \times 10^{-3}$$

Despejando el número de vueltas de la bobina N:

$$N = \frac{0.1488L}{\mu_o} \times 10^{-3}$$

Reemplazando  $\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$  y  $L = 9.7 \times 10^{-2} m$

$$N = \frac{0.1488 \times 9.7 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7}} \times 10^{-3}$$

$$N = 113.4$$

$$N \cong 113 \text{ vueltas}$$

Por lo tanto, la bobina tiene aproximadamente 113 vueltas.

### 3. Observaciones

- La validez de los datos obtenidos depende de que el voltímetro tenga una gran resistencia eléctrica y el amperímetro, una muy baja.

- La sección transversal de la resistencia utilizada debe ser constante a lo largo de esta, eso garantiza su directa proporcionalidad con su longitud.

## 4. Sugerencias

- Armar correctamente el sistema del circuito, siguiendo los pasos indicados por el profesor de laboratorio.
- Verificar que los instrumentos estén correctamente calibrados para evitar errores en la recolección de datos.
- Para recolectar datos con mejor precisión es preferible que sean digitales tanto el amperímetro como el voltímetro.

## 5. Conclusiones

- Determinamos la ecuación que relaciona al campo magnético y la corriente eléctrica que circula por la bobina la cual es:  $B(i) = 0.1488i + 0.2455$
- Determinamos el número de vueltas de la bobina la cual es de 113 vueltas aproximadamente, pero el valor que se obtuvo contando es de 97 vueltas, lo que quiere decir que existe un error porcentual del 16% lo cual indica que al momento de realizar las mediciones y los cálculos hubo un cierto error que para este laboratorio si es levemente considerable. Una de las explicaciones para dicho error es que la bobina se calentó al momento de variar la corriente, etc.

## 6. Bibliografía

[1] Tipler - Mosca, *Física para ciencia y la tecnología. Volumen 2.* Editorial Remerte, Sexta edición. Pág. 917

[2]FC-UNI. (2009). *Guía de laboratorio de física general. Facultad de ciencias - UNI*, Páginas: 102–104.

## 7. Anexo

| $I(A)$ | $V(V)$ | $B(mT)$ |
|--------|--------|---------|
| 0.8    | 2.0    | 0.3     |
| 1.2    | 4.2    | 0.5     |
| 3.6    | 8.6    | 0.8     |
| 5.4    | 13.4   | 1.0     |
| 8.3    | 21.3   | 1.5     |

$$B = 0.157 I + 0.188$$

$$B \approx 0.157 I$$

$$\mu_0 \frac{N}{L} I \approx 0.157 I$$

$$N = \frac{0.157 L}{\mu_0} = \frac{(0.157)(9.7) \times 10^{-2} \text{ m}}{4\pi \times 10^{-7}}$$

$$1.2 \quad 0.5$$

$$\frac{157 \times 10^{-2} \times 9.7 \times 10^{-2} \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7}}$$

$$\frac{157 \times 9.7 \times 10^{-1}}{4\pi} = 118, \quad 120$$